GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzmärkte und Bewertung

2. Anleihen

Eingangsfragen

- Was sind Anleihen und warum sind sie wichtig?
- Welche Risiken haben Anleihen?
- Was versteht man unter Arbitragefreiheit?
- Warum ist Arbitragefreiheit wichtig für die Bewertung von Anleihen?

Definition

Eine Anleihe ist ein Wertpapier, das Gläubigeransprüche verbrieft.

Der Besitzer der Anleihe hat typischerweise Anspruch auf

- Zinszahlungen für das überlassene Kapital
- Rückzahlung des überlassenen Kapitals

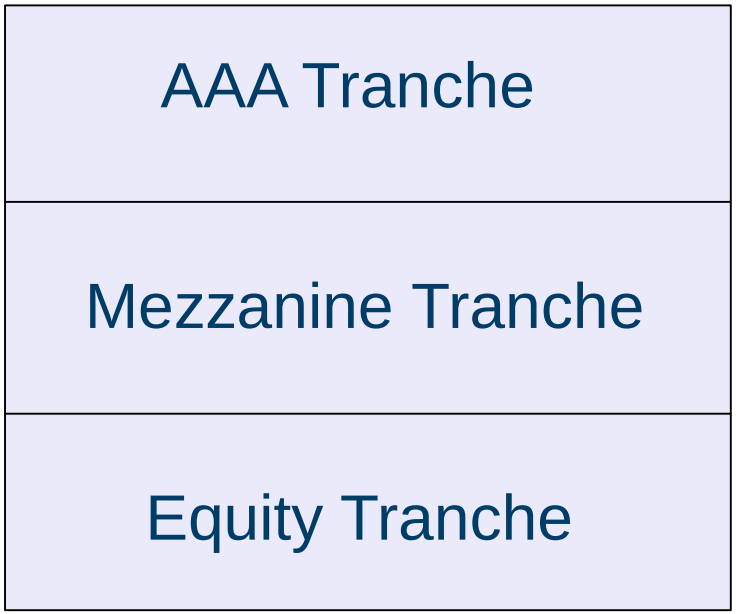
zu fest vereinbarten Zeitpunkten.

Risiken von Anleihen

- Ausfallrisiken bzw. Kreditrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Zinsänderungsrisiken

Kreditrisiken und CDOs I

Pool von Krediten



Collateralized Debt Obligation (CDO):
Wertpapier, das sich aus Zahlungen des Pools speist

Kreditrisiken und CDOs II

Collateralized Debt Obligations: Pro

Collateralized Debt Obligations: Contra

Liquiditätsrisiken und CDOs

Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 waren viele Collateralized Debt Obligations quasi unverkäuflich (komplett illiquide)

Zentrale Ursache: Unklares Kreditrisiko von CDOs

Bedeutung von Anleihen I

- Anleihen als Anlageinstrument für Investoren

- Anleihen als Instrumente der Finanzierung von Staaten, Unternehmen und Haushalten

Bedeutung von Anleihen II

	Emissionsvolumen 2025	Umlauf 2025
Aktien in Deutschland ansässiger Emittenten	26,8 Mrd. € *	2.551,6 Mrd. € **
Anleihen in Deutschland ansässiger Emittenten	(Netto) 187,1 Mrd. € *** (Brutto) 1.510,5 Mrd. € ****	4.423,8 Mrd. € *****

* Absatz inländischer Aktien zu Emissionskursen im Jahr 2025

** Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften zum Jahresende 2025

*** Netto-Absatz zu Nominalwerten festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Deutschland im Jahr 2025

**** Brutto-Absatz zu Nominalwerten festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Deutschland im Jahr 2025

***** Umlauf festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Deutschland zu Nominalwerten zum Jahresende 2025

Quelle: Deutsche Bundesbank, Emissionsstatistiken, September 2026.

Bedeutung von Anleihen III

Umlauf festverzinslicher Wertpapiere (gesamt)	4.423,8 Mrd. €
Bankschuldverschreibungen	1.457,9 Mrd. €
Industrieobligationen	508,8 Mrd. €
Anleihen der öffentlichen Hand	2.457,1 Mrd. €

Stand: Ende 2025

Quelle: Emissionsstatistik der Deutschen Bundesbank, September 2026.

Bewertungsbeispiel

Kuponanleihe mit einer Restlaufzeit von 2 Jahren, einem Nominalbetrag von 100 Euro und jährlich zahlbaren Kupons in Höhe von 5%.

Zeitpunkt t	0	1	2
Zahlungen aus Sicht des Anlegers	- x	+5	+105

$\Rightarrow$ Was ist der theoretische Kurs x der Anleihe?

Wann sind Anleihen besonders einfach zu bewerten?

Wenn

- die Anleihe bis zum Fälligkeitstermin gehalten wird und
- die versprochenen Zahlungen auch geleistet werden,

dann sind die zukünftigen Zahlungen aus der Anleihe *sicher.*

⇒ Bewertung unter *Sicherheit wie im 2. Semester !!!*

Bewertungsprinzip

- Bilde ein Portfolio aus anderen Anlagen, das in allen zukünftigen Zeitpunkten die gleichen Zahlungen wie die (Kupon)anleihe erbringt.

- Der Preis der Kuponanleihe muss an „funktionierenden“ Märkten dem Preis des Duplikationsportfolios entsprechen.

Duplikation der zukünftigen Zahlungen

Annahme: Es gibt für jeden zukünftigen Zahlungszeitpunkt mindestens einen Zerobond, der fällig wird (*RZK =1)* und dessen heutiger Preis bekannt ist.

Zeitpunkt	0	1	2
Kuponanleihe	x	+ 5	+ 105

5 Zerobonds mit r = 5 % und T = 1 long		+ 5	
105 Zerobonds mit r = 6 % und T = 2 long			+ 105
Duplikationsportfolio			

Bewertung der Kuponanleihe

Behauptung: Der Preis der Kuponanleihe muss 98,21 Euro betragen.

Begründung: Jeder andere Preis lässt risikolose Gewinnmöglichkeiten ohne Kapitaleinsatz (= Arbitragemöglichkeiten) zu, die an „funktionierenden“ Kapitalmärkten nicht dauerhaft existieren können. Solche Gewinnmöglichkeiten würden nämlich von Anlegern sofort ausgenutzt und verschwänden deshalb wieder.

1. Fall: Kuponanleihe = 99 €

Strategie:

- Kauf des Duplikationsportfolios zu 98,21 Euro
- Verkauf der Kuponanleihe zu 99 Euro

Zeitpunkt t	0	1	2
Kuponanleihe short			
Duplikationsportfolio long			
Strategie			

Konsequenz der Arbitragestrategie

Risikoloser Gewinn (0,79 €) ohne Kapitaleinsatz !

⇒ Jeder würde diese Strategie verfolgen, bis sich die Preise des Duplikationsportfolios und der Kuponanleihe angeglichen hätten.

⇒ (A) Der Preis der Kuponanleihe kann nicht über 98,21 liegen.

2. Fall: Kuponanleihe = 98 €

Strategie:
- Verkauf des Duplikationsportfolios zu 98,21 Euro
- Kauf der Kuponanleihe zu 98 Euro

Zeitpunkt t	0	1	2
Kuponanleihe long			
Duplikationsportfolio short			
Strategie			

Konsequenz der Arbitragestrategie

Risikoloser Gewinn (0,21 €) ohne Kapitaleinsatz !

⇒ Jeder würde diese Strategie verfolgen, bis sich die Preise des Duplikationsportfolios und der Kuponanleihe angeglichen hätten.

⇒ (B) Der Preis der Kuponanleihe kann nicht unter 98,21 liegen.

Schlussfolgerung

(A): Der Preis der Kuponanleihe kann nicht über 98,21 € liegen.

(B): Der Preis der Kuponanleihe kann nicht unter 98,21 € liegen.

(A) + (B): Der Preis der Kuponanleihe muss 98,21 € betragen, also dem Preis des Duplikationsportfolios entsprechen.

No-Arbitrage-Paradigma

An „funktionierenden“ Märkten gibt es *keine Arbitragemöglichkeit. Eine* Arbitragemöglichkeit ist eine Strategie, die dem Anleger

- heute einen Mittelzufluss gewährt und später mit Sicherheit keinen Mittelabfluss verursacht („geschenktes Mittagessen“, „free lunch“) oder

- mit Sicherheit nie einen Mittelabfluss verursacht, aber mit positiver Wahrscheinlichkeit einen Mittelzufluss gewährt („geschenktes Lotterielos“, „free lottery“).

Verwendete Annahmen

- Es gibt **ausreichend Wertpapiere**, um den Zahlungsstrom des zu bewertenden Wertpapiers zu duplizieren.

- Märkte sind **friktionslos** (keine Transaktionskosten, Leerverkäufe sind möglich, Wertpapiere sind beliebig teilbar).

- Es herrscht vollständiger **Wettbewerb** zwischen Arbitrageuren.

Notation

$B(t,T)$	Preis eines Zerobonds im Zeitpunkt t mit Fälligkeit in T und RZK =1.
$B^C(t,T)$	Preis einer Kuponanleihe im Zeitpunkt t mit Fälligkeit in T.
$RZK(T)$	Rückzahlungskurs einer Anleihe bei Fälligkeit in T.
$c(t)$	Kuponhöhe in Periode t.
$r(t,T)$	Rendite eines Zerobonds mit Fälligkeit in T im Zeitpunkt t.

Bewertung von Kuponanleihen I

Damit im Zeitpunkt 0 keine Arbitragemöglichkeiten zwischen Kuponanleihen und Zerobonds vorliegen, muss gelten:

(1) $B^C(0,T) = c(1)\,B(0,1) + c(2)\,B(0,2) + \ldots + [c(T) + RZK(T)]\,B(0,T)$

Im obigen Beispiel:

Bewertung von Kuponanleihen II

No-Arbitrage-Bewertung = Relativ-Bewertung

Kuponanleihen werden relativ zu Zerobonds bewertet !

⇒ Sinnvolle Bewertung nur möglich, wenn die Preise der Zerobonds selbst arbitragefrei sind.

Arbitragefreiheit der Diskontstrukturkurve I

Die Diskontstrukturkurve (DSK) stellt die Preise von Zerobonds mit verschiedenen Restlaufzeiten zu einem Zeitpunkt dar.

DSK zum Zeitpunkt 0: $B(0,1), B(0,2), B(0,3), \ldots$

Frage: Welche Eigenschaften muss die DSK besitzen, damit sie keine Arbitragemöglichkeiten bietet?

Arbitragefreiheit der Diskontstrukturkurve II

Beispiele:

Arbitragefreiheit der Diskontstrukturkurve III

Wenn der Zeitwert des Geldes nicht negativ ist, verlangt die Arbitragefreiheit der DSK im Zeitpunkt 0,

- dass die DSK

und

- dass die DSK

Beweis zur 1. Forderung

Wenn B(0,1) >1, erbringt folgende Strategie einen Arbitragegewinn:

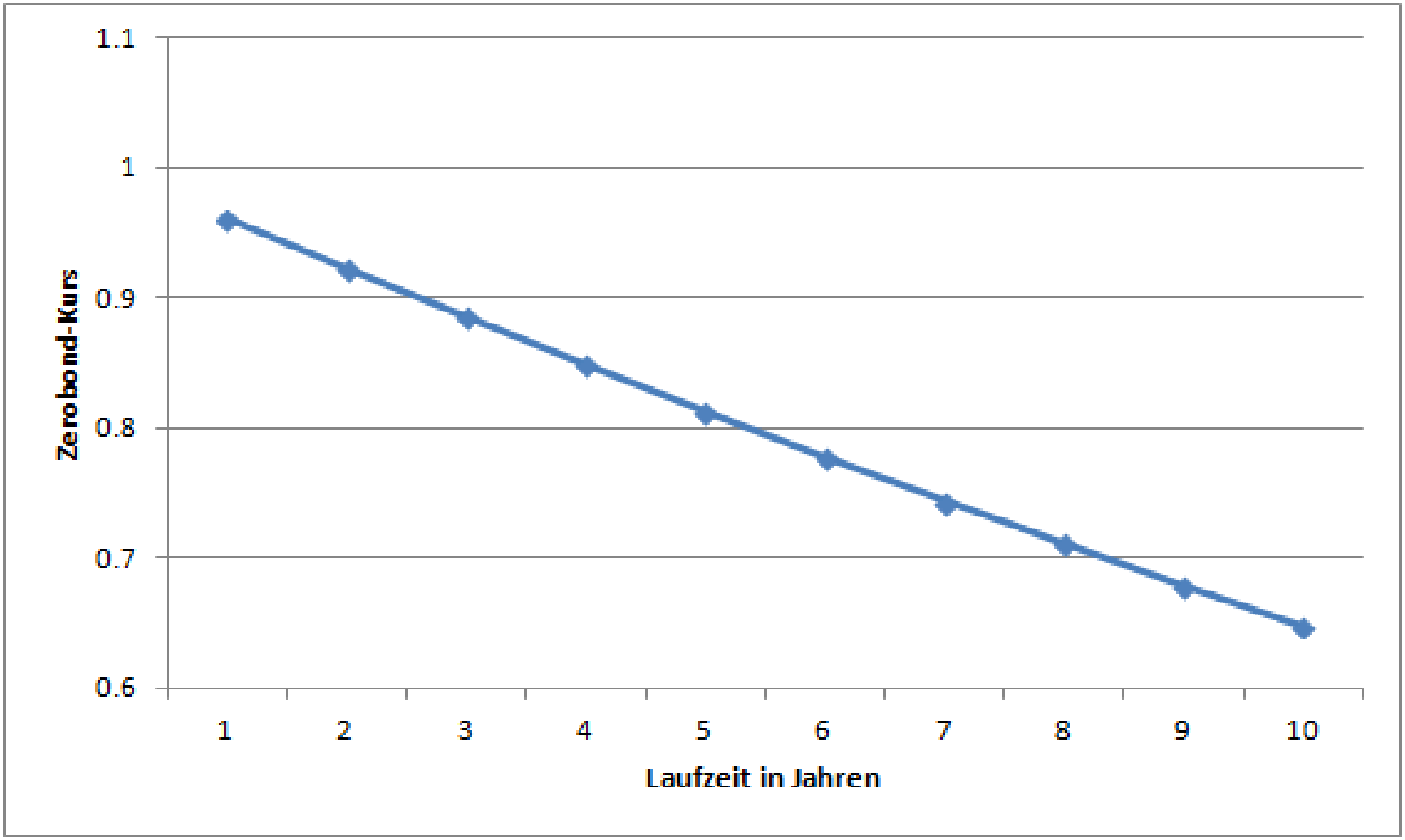
Zeitpunkt t	0	1
Zerobond short	+ B(0,1)	- 1
Kassenhaltung in Höhe des RZK	- 1	+ 1
Strategie	B(0,1) - 1 > 0	0

Beweis zur 2. Forderung

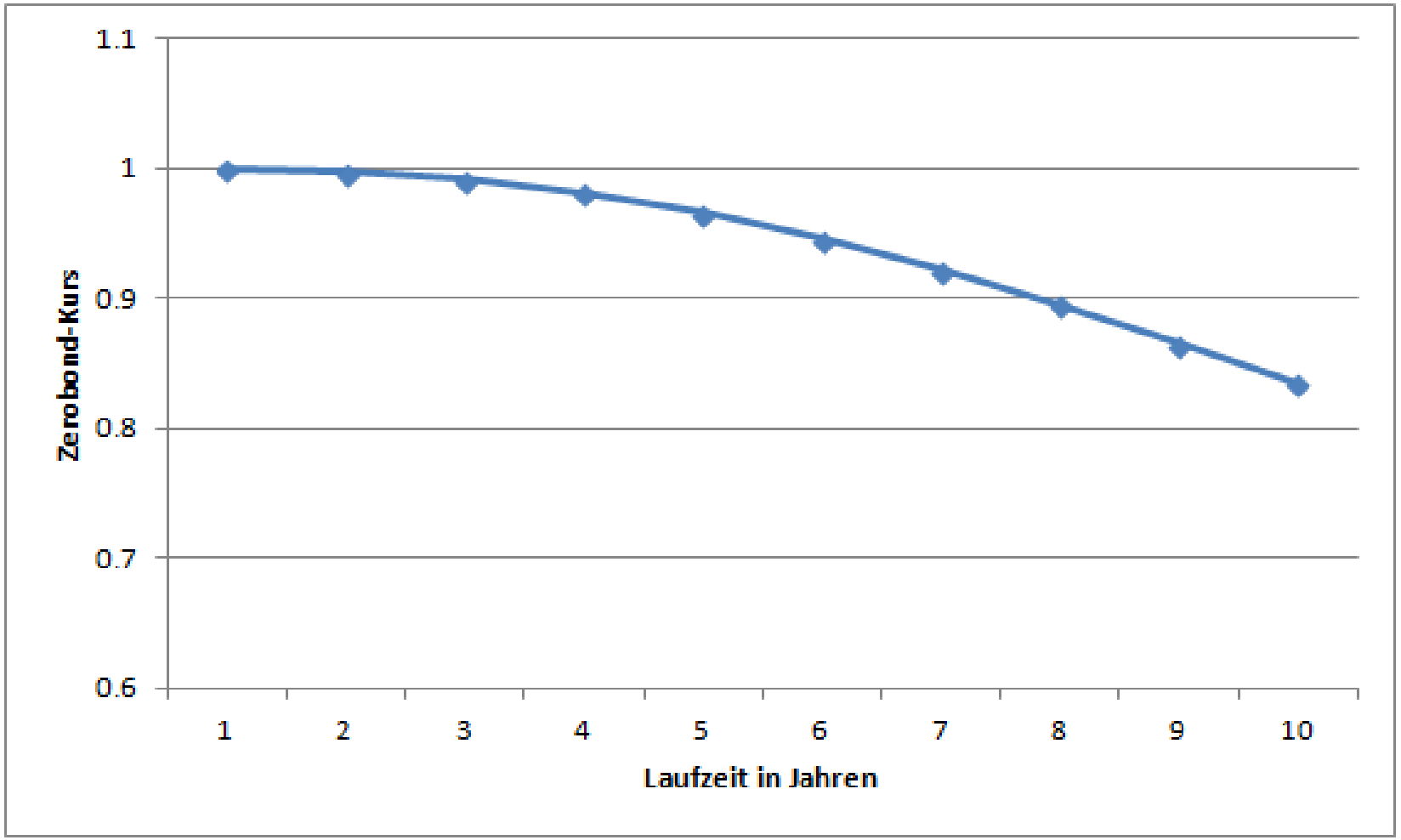
Wenn B(0,2) > B(0,1), erbringt folgende Strategie einen Arbitragegewinn:

Zeitpunkt t	0	1	2
Zerobond mit T = 1 long	- B(0,1)	+ 1	
Zerobond mit T = 2 short	+ B(0,2)		-1
Kassenhaltung		-1	+1
Strategie	B(0,2) – B(0,1) > 0	0	0

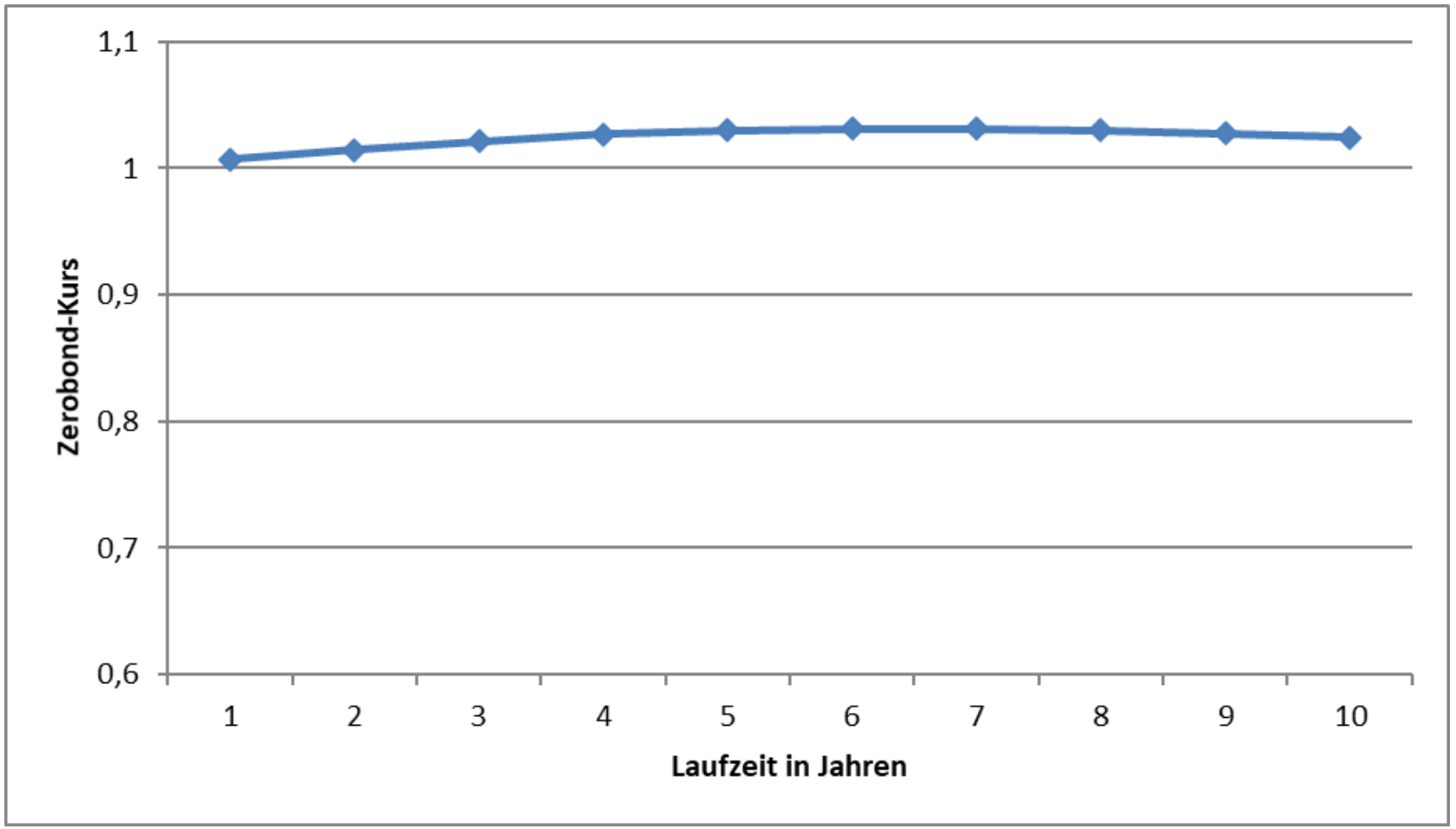
Diskontstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.07



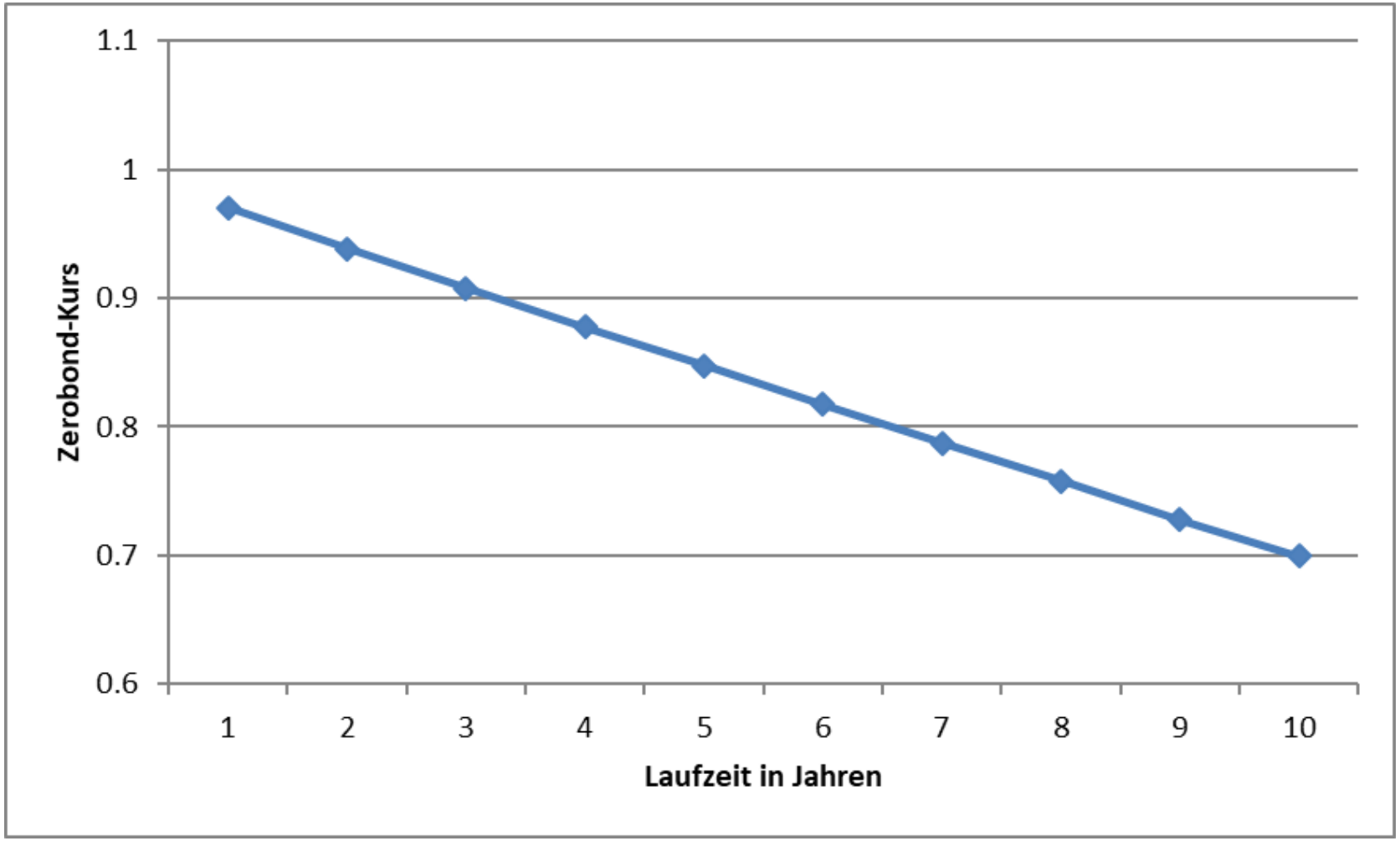
Diskontstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.13



Diskontstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.21



Diskontstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.26



Zinsumfeld und Arbitragefreiheit

Nachfrage nach Staatsanleihen

- Zentralbankpolitik
- Flight-to-Quality
- Flight-to-Liquidity

Grenzen der Arbitrage (Limits to Arbitrage)

- Nötiger Umfang der Kassenhaltung
- Kosten der Kassenhaltung

Rendite von Anleihen

In der Praxis werden Anleihen häufig durch ihre Rendite (= yield to maturity, interner Zinsfuß) charakterisiert.

Aus dem 2. Semester (Finanzwirtschaft) ist bekannt:

- Interner Zinsfuß heißt der Zinssatz, bei dessen Verwendung die diskontierten künftigen Zahlungen dem heutigen Preis entsprechen.
- Seine Verwendung als Entscheidungskriterium ist bei Projekten mit zwischenzeitlichen Zahlungen problematisch.

Rendite von Zerobonds

Zeitpunkt t	0	T
Zerobondskurs	- B(0,T)	+ 1

(2) $$B(0,T) = \frac{1}{[1 + r(0,T)]^T}$$

(3) $$r(0,T) = \sqrt[T]{\frac{1}{B(0,T)}} - 1$$

Äquivalente Bewertungsformeln für Kuponanleihen

(1) $B^C(0,T) = c(1)\,B(0,1) + c(2)\,B(0,2) + \ldots + [c(T) + RZK(T)]\,B(0,T)$

Wegen (2) gilt äquivalent:

(4) $$B^C(0,T) = \frac{c(1)}{[1 + r(0,1)]} + \frac{c(2)}{[1 + r(0,2)]^2} + \ldots + \frac{c(T) + RZK(T)}{[1 + r(0,T)]^T}$$

Interpretationen

B^C (0,T) = c(1) B(0,1) + c(2) B(0,2) +...+[c(T) + RZK(T)] B(0,T)

Der arbitragefreie Preis einer Kuponanleihe entspricht dem Preis eines aus Zerobonds bestehenden Duplikationsportfolios.

$$B^C(0,T) = \frac{c(1)}{[1 + r(0,1)]} + \frac{c(2)}{[1 + r(0,2)]^2} + \dots + \frac{c(T) + RZK(T)}{[1 + r(0,T)]^T}$$

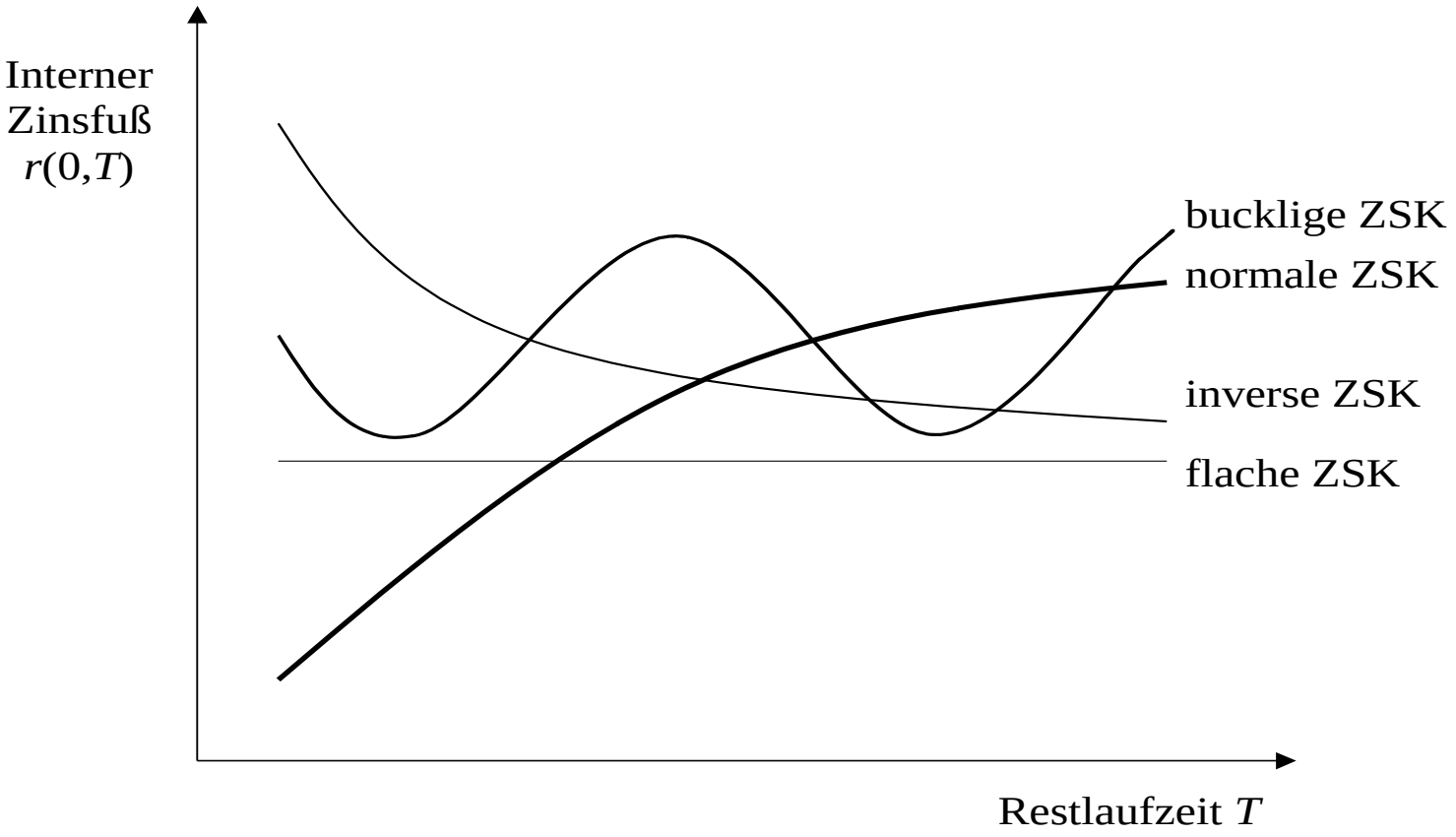
Der arbitragefreie Preis einer Kuponanleihe entspricht den diskontierten zukünftigen Zahlungen, wobei als Zinssätze die Renditen der Zerobonds mit entsprechender Laufzeit gewählt werden müssen.

Zinsstrukturkurve

Die Renditen von Zerobonds mit verschiedenen Restlaufzeiten zu einem Zeitpunkt bilden gemeinsam die Zinsstrukturkurve (ZSK).

ZSK zum Zeitpunkt 0: r(0,1), r(0,2), r(0,3), ...

Verläufe von Zinsstrukturkurven



Arbitragefreiheit der Zinsstrukturkurve

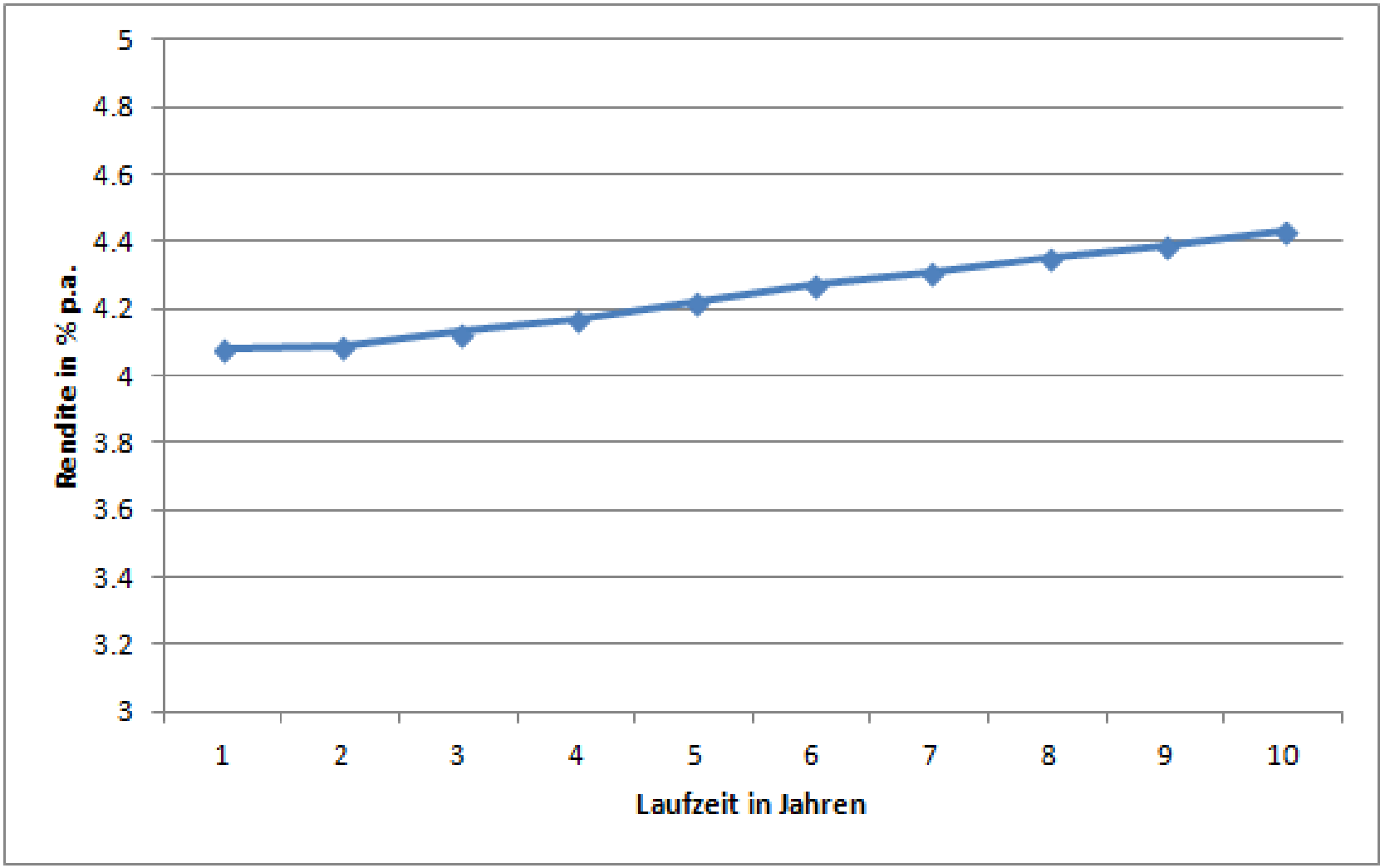
- Eine ZSK ist dann arbitragefrei, wenn sie sich in eine arbitragefreie DSK [B(0,1) ≤1 und B(0,1) ≥ B(0,2) ≥ B(0,3) ≥ ...] überführen lässt.

- Normale ZSK [r(0,1) < r(0,2) < r(0,3) < ...] und flache ZSK [r(0,1) = r(0,2) = r(0,3) = ...] sind bei positiven Zinssätzen stets arbitragefrei. Inverse ZSK [r(0,1) > r(0,2) > r(0,3) > ...] und buckelige ZSK [nicht monotoner Verlauf der Renditen] können (müssen aber nicht) arbitragefrei sein.

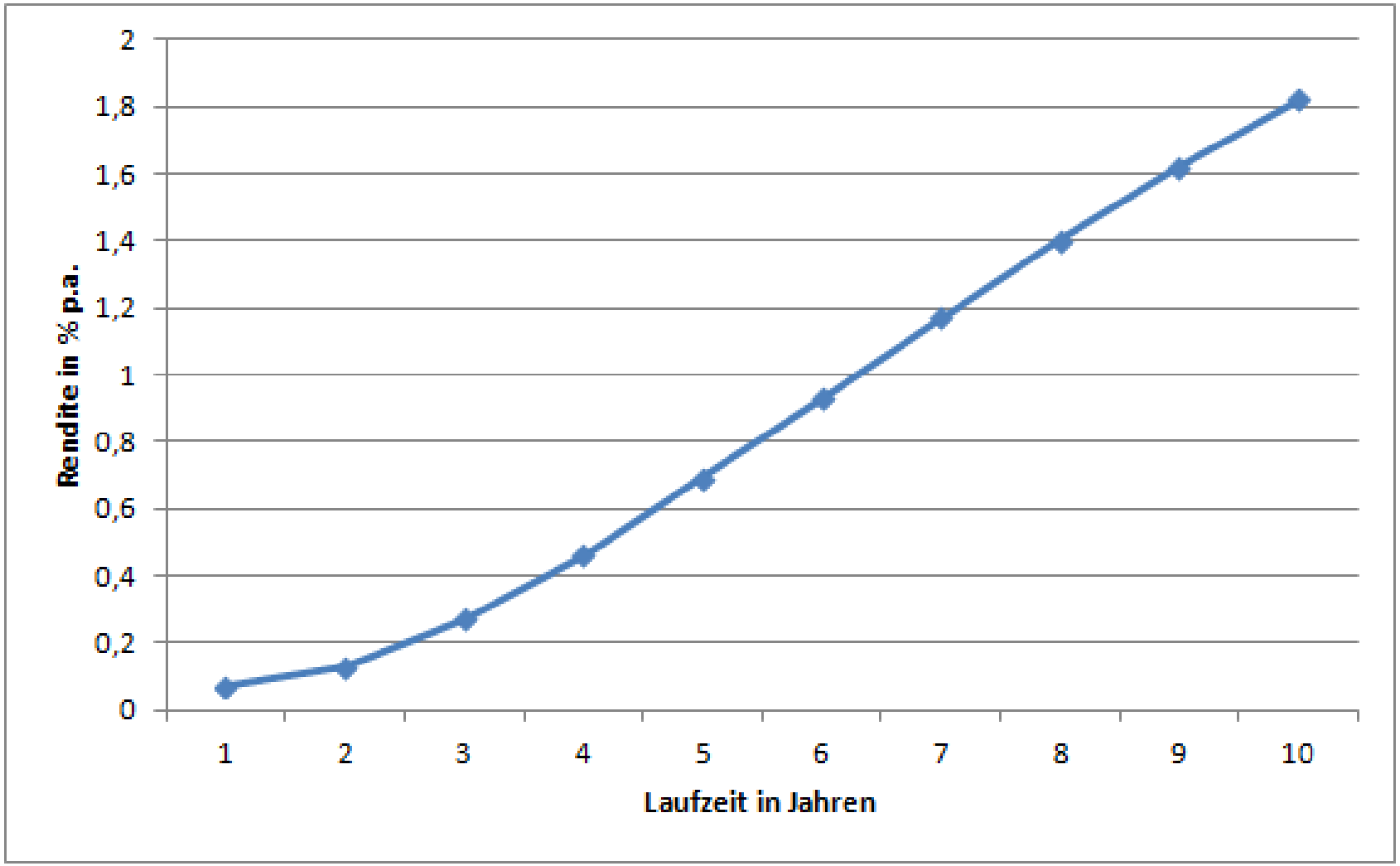
Inverse Zinsstruktur und Arbitragefreiheit

Wie kann es bei inverser Zinsstruktur zu einer Verletzung der No-Arbitrage Bedingung kommen ?

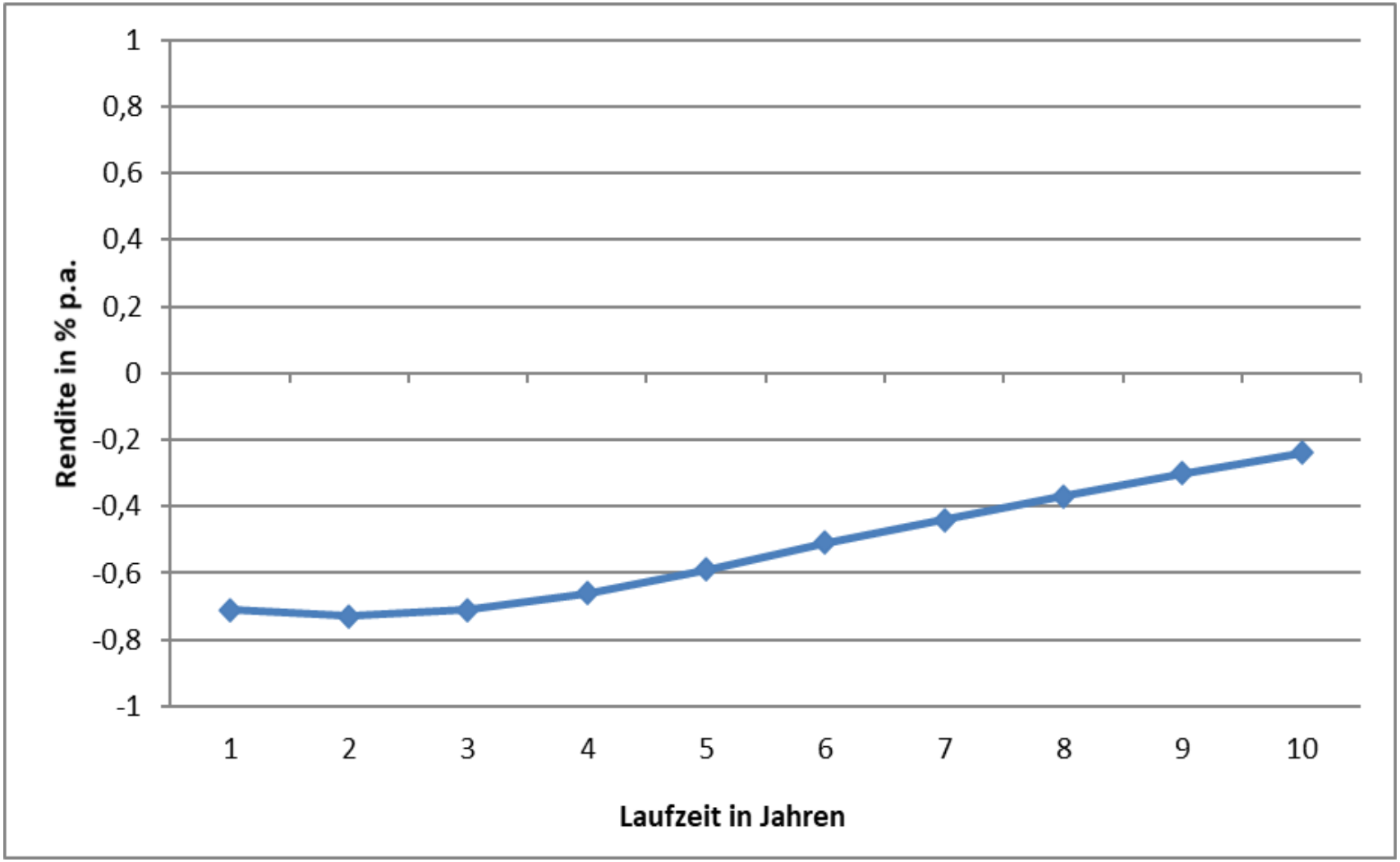
Zinsstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.07



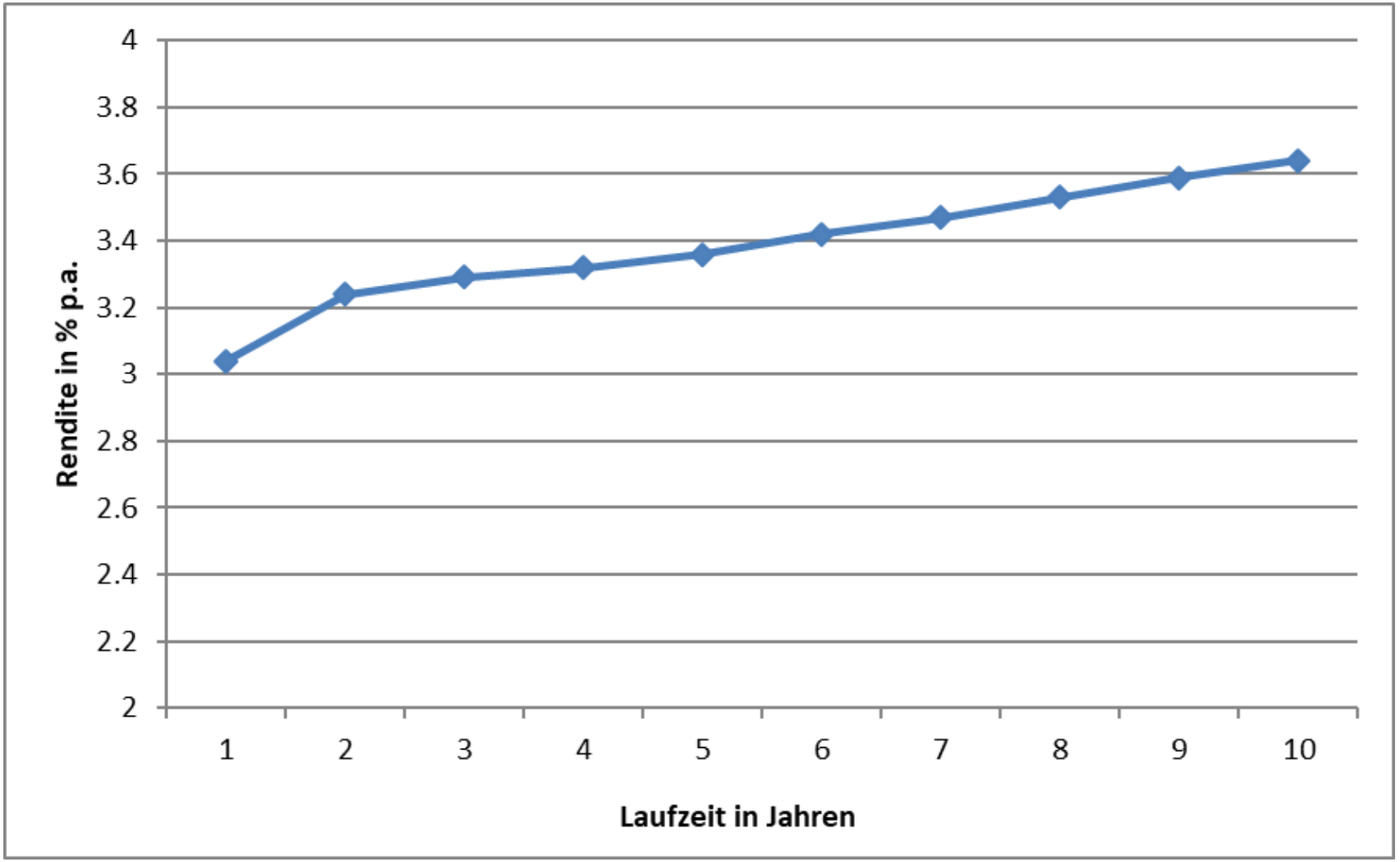
Zinsstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.13



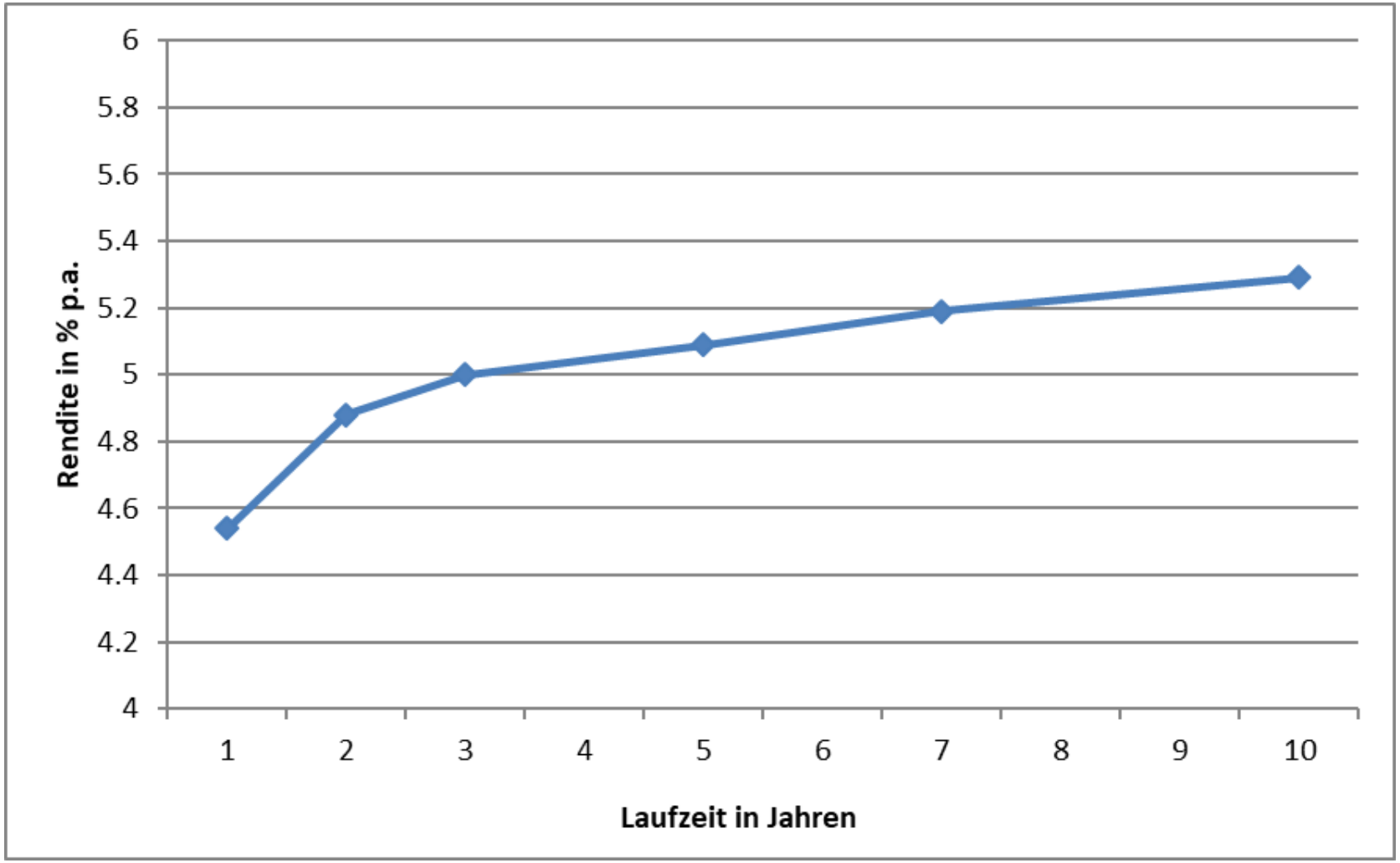
Zinsstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.21



Zinsstrukturkurve Bundeswertpapiere: 30.09.26



Zinsstrukturkurve US Treasury: 30.09.26



Wie bestimmt man Zinsstrukturkurven? I

1) Zerobondpreise beobachtet

$$B(0,1) = 0{,}9615 \qquad r(0,1) = \frac{1}{0{,}9615} - 1 = 0{,}04$$

$$B(0,2) = 0{,}9246 \qquad r(0,2) = \sqrt{\frac{1}{0{,}9246}} - 1 = 0{,}04$$

Wie bestimmt man Zinsstrukturkurven? II

2) Keine Zerobondpreise aber Preise von Kuponanleihen beobachtet

Kuponanleihe mit einem Jahr Restlaufzeit und 5% Kupon

$$B^C(0,1) = 100{,}962 \qquad B(0,1) = \frac{100{,}962}{105} = 0{,}9615 \qquad r(0,1) = 0{,}04$$

Kuponanleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit und 6% Kupon

$$B^C(0,2) = 103{,}772 \qquad B(0,2) = \frac{103{,}772 - 6 \cdot 0{,}9615}{106} = 0{,}9246 \quad r(0,2) = 0{,}04$$

Wie bestimmt man Zinsstrukturkurven? III

Synthetische Zerobonds (durch Bootstrapping)

Zerobond mit einem Jahr Laufzeit:

Zerobond mit zwei Jahren Laufzeit:

Verallgemeinerte Bewertung

Bewertungsprinzip:

- Nimm bestimmte Anleihepreise als gegeben an (nicht zwingend Zerobonds)
- Bewerte andere Anleihen relativ zu den gegebenen Anleihen

Beispiel: Kuponanleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit und 7% Kupon

Bewertung und Zinsänderungsrisiko

- Was ist sicher (als sicher unterstellt)? **Zahlungen der Anleihe**
- Was ist unsicher im Zeitablauf ? **Preis der Anleihe**

Fortsetzung des Beispiels: Welchen Preis hat die Anleihe in einem Jahr,

falls Zins von 4% auf 5% steigt ?

falls Zins bei 4% bleibt ?

falls Zins von 4% auf 3% sinkt ?

Zinsänderungsrisiko und Zinsaufwand

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/staatsdefizit-steigt-zinsausgaben-verdreifacht-100.html

Statistisches Bundesamt:
Staatsschulden steigen - Zinsausgaben verdreifacht

Stand: 11.01.2024 10:24 Uhr

„Teure Energiehilfen, fast dreifache Zinsausgaben und die Kosten für das Deutschlandticket haben das Defizit des deutschen Staates in den ersten drei Quartalen 2023 anschwellen lassen.“

Beispiel: Bund emittiert am 30.9.2025 einen Zerobond mit zehn Jahren Laufzeit und einem Nominalbetrag von 5 Mrd. Euro.

Wie hoch ist der Preis?

Wie hoch ist der Zinsaufwand?

Bewertung und Verwendung der Emissionserlöse I

Green Bonds: Anleihen, deren Emissionserlöse nur für „grüne Zwecke“ verwendet werden dürfen

Kernelemente von Green Bonds:
1. Verwendung der Emissionserlöse (**use of proceeds**)
2. Prozess der Projektbewertung und –auswahl
3. Management der Emissionserlöse
4. Berichterstattung

The Green Bond Principles

ICMA

Green Bond Principles

Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds

Beispiel: Volkswagen Green Bond, März 2023
Volumen: 750 Mio. Euro; Fälligkeit März 2029; Kupon: 4,25%; Verwendung der Emissionserlöse: Kategorie „batteriebetriebene Elektrofahrzeuge“; Bezug auf VW Green Finance Framework; Second Party Opinion; Jährliche Green Finance Reports

Bewertung und Verwendung der Emissionserlöse II

Mögliche Gründe für die Emission von Green Bonds:

Geringere Finanzierungskosten der Anleihe: Renditeabschlag

Sendet positives Signal an den Aktienmarkt
über die Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten

Bewertung und Verwendung der Emissionserlöse III

Green Bonds der Bundesrepublik Deutschland:

Deutschland emittiert sog. Zwillingsanleihen (Grün - Konventionell)

Gemeinsamkeiten der „Zwillinge“:

Emittent, Rang, Laufzeit, Kupon, Zinstermine

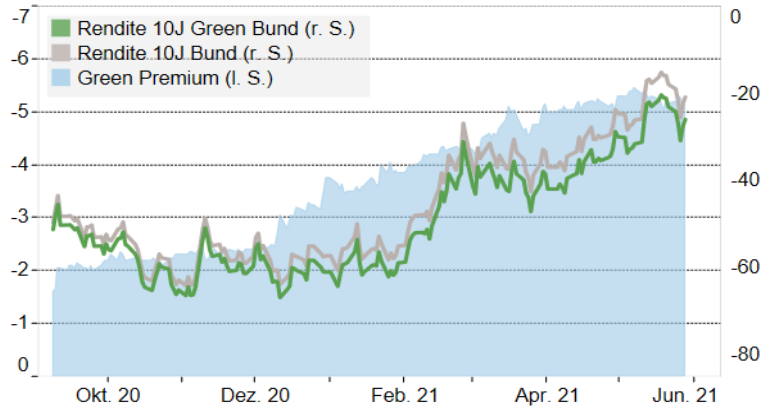
Unterschiede zwischen den „Zwillingen“:

Emissionsvolumina, Verwendung der Emissionserlöse

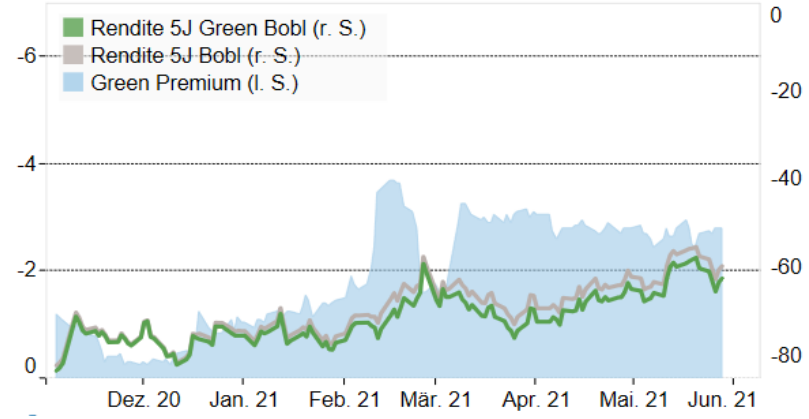
Bewertung und Verwendung der Emissionserlöse IV

Green Premium (Greenium):
Renditeabschläge bei Green Bonds

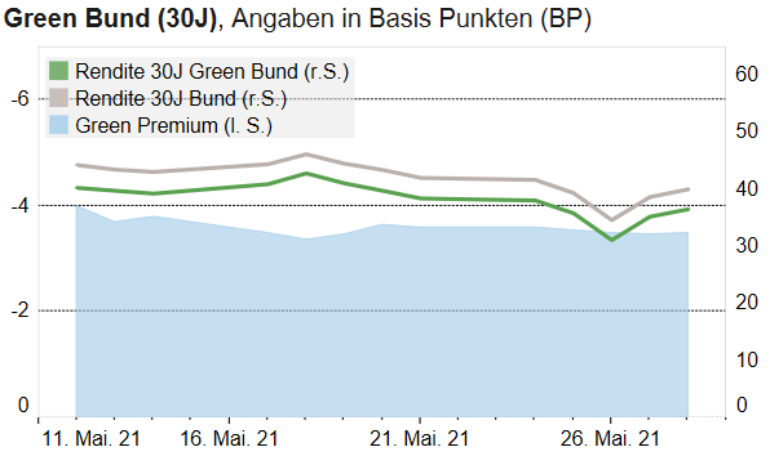
Green Bund (10J), Angaben in Basis Punkten (BP)



Green Bobl (5J), Angaben in Basis Punkten (BP)



Green Bund (30J), Angaben in Basis Punkten (BP)



Quelle: Deutsche Bundesbank, Green Bond Monitor, Mai 2021

Bewertung und Verwendung der Emissionserlöse V

Was misst das Green Premium?

Maß für Nachhaltigkeitspräferenzen von Investoren bzw. für die zusätzliche Zahlungsbereitschaft bei Finanzierung nachhaltiger Projekte.

Aber:

Antworten auf die Einstiegsfragen I

Was sind Anleihen und warum sind sie wichtig?

Anleihen sind Wertpapiere mit Gläubigerrechten, die in besonders starkem Maße von Regierungen zur Finanzierung von Staatsschulden eingesetzt werden.

Welche Risiken haben Anleihen?

Anleihen können Kredit-, Liquiditäts-, und Zinsänderungsrisiken haben. Zinsänderungsrisiken treten auch dann auf, wenn die Zahlungen der Anleihen sicher sind.

Antworten auf die Einstiegsfragen II

Was versteht man unter Arbitragefreiheit?

Ohne Risiko und ohne Kapitaleinsatz kann man keinen Gewinn erzielen,

d.h. es gibt weder „free lunches“ noch „free lotteries“.

Warum ist Arbitragefreiheit wichtig für die Bewertung von Anleihen?

Kuponanleihen können, basierend auf dem Konzept der Arbitragefreiheit, relativ zu (möglicherweise synthetischen) Zerobonds bewertet werden,

- indem man die zukünftigen Zahlungen mittels der DSK dupliziert,
- indem man die zukünftigen Zahlungen mit der ZSK abzinst.